Andrea Solís Moreno 1ºDAW MAÑANA
Bases de datos.
18 Septiembre 2025

EJERCICIO 1: Investiga dos SGBD distintos (uno relacional y otro no relacional)

SGBD	TIPO	VENTAJAS	DESVENTAJAS	EJEMPLO
Microsoft	Relacional (SQL)	Alto rendimiento Mayor seguridad Mejor integridad de datos	Es más costoso Manejo ineficiente de datos no estructurados	Tienda online donde hay productos, clientes y pedidos relacionados. Sistema de gestión académica donde hay muchas relaciones (alumnos, matrículas, notas).
MongoDB	No relacional (NoSQL)	Rendimiento y velocidad. Compatibilidad con el desarrollo moderno.	Al almacenar diferentes tipos de datos en la misma colección, puede generar problemas de calidad si no se gestiona correctamente. Además, MongoDB ofrece un tamaño de datos limitado y no permite almacenar documentos de más de 16 MB.	Aplicación de mensajería que guarda conversaciones y mensajes con archivos adjuntos. Almacenar perfiles de usuario con campos variables, contenido multimedia y registros de actividad (logs).

EJERCICIO 2. Simula que eres el administrador de un instituto:

- Diseña qué tablas necesitarías (solo nombres y campos básicos)
- Indica qué perfiles de usuario existirían (administrador, profesorado, alumnado, secretaria)
- Explica qué ventajas tiene usar un SGBD frente a hojas Excel.

☐ Tablas necesarias (solo nombres y campos básico):

a. Alumnos(número de expediente, dni, nombre, apellidos, teléfono, email, dirección)

ALUMNO						
nºexpediente	DNI_alumno	nombre_alumno	apellidos_alumno	teléfono_alumno	email_alumno	dirección_alumno

b. Profesores (DNI, nombre, apellidos, teléfono, email, dirección, id asignatura)

PROFESOR						
DNI_profesor	nombre_profesor	apellidos_profesor	teléfono_profesor	email_profesor	dirección_profesor	cod_asignatura

c.Asignaturas (código, nombre, profesores que la imparten)

ASIGNATURAS		
cod_asignatura	nombre_asignatura	profesor_que_imparte

d.Notas (alumno_id, nombre_alumno, curso del alumno, asignatura, profesor de la asignatura, nota)

NOTAS					
Nºexpediente_alumno	nombre y apellidos alumno	curso_alumno	cod_asignatura	profesor_asignatura	nota

☐ Perfiles de usuario:

a. Administrador: controla todo el sistema.

b. Profesorado: mete las notas de sus alumnos.

c. Alumnado: consulta sus notas.

d. Secretaría: gestiona matrículas.

☐ Ventajas de un SGBD frente a Excel:

- Control de acceso (cada perfil solo ve lo que necesita).
- Menos errores: el sistema valida datos antes de guardarlos.
- Información centralizada: todo está en una base de datos, no en muchos Excels sueltos.
- Se pueden generar informes automáticos (ej: boletines de notas).

EJERCICIO 3. Explica en tus palabras la diferencia entre persistencia e integridad de los datos.

- Persistencia: es la capacidad de que los datos se conserven durante mucho tiempo y que no se pierden cuando apagas el sistema o se produce un fallo. Por ejemplo, guardar el historial médico de un paciente en disco/BD para poder recuperarlo en cualquier momento.

- Integridad: son las reglas y mecanismos que aseguran que los datos son correctos, coherentes y completos. Incluye restricciones (clave única, tipos, relaciones) y comprobaciones. Por ejemplo, que no existan dos pacientes con el mismo número de DNI, o que una cita no tenga fecha anterior al alta del paciente.

EJERCICIO 4. Caso práctico (BD de hospital), ejemplos concretos de: persistencia, integridad, acceso controlado y organización estructurada

- Persistencia: almacenar en la base de datos los historiales clínicos y las citas de pacientes en tablas en disco con backups periódicos y transacciones ACID para que no se pierdan datos si hay algún fallo.

  Ejemplo concreto: cada vez que se registra una consulta, la operación se guarda en la BD y se hace un backup diario incremental.

- Integridad: definir restricciones y reglas para que los datos sean válidos.

  Por ejemplo: la tabla *Pacientes* tiene una columna dni con UNIQUE NOT NULL; la tabla *Citas* tiene FOREIGN KEY (paciente_id) REFERENCES Pacientes(id) y una restricción que impida crear citas en el pasado o solapadas para el mismo médico.

- Acceso controlado: gestionar quién puede ver o modificar qué mediante permisos y roles.

  Ejemplo concreto: roles Administrador, Médico, Recepcionista. Sólo el Médico y Administrador pueden ver historiales completos; El Recepcionista puede crear/consultar citas pero no ver diagnósticos; el acceso queda registrado en logs (auditoría).

- Organización estructurada: diseñar tablas y relaciones claras (normalización) para facilitar consultas y evitar redundancias.

Por ejemplo:

- Pacientes(id, nombre, apellidos, dni, fecha_nac, teléfono)

PACIENTES					
id_paciente	nombre_paciente	apellidos_paciente	dni_paciente	fecha_nacimiento_paciente	teléfono_paciente

- Medicos(id, nombre, apellidos, dni especialidad, email, telefono)

MÉDICOS						
id_medico	nombre_medico	apellidos_medico	dni_medico	especialidad	email_medico	telefono_medico

- Citas(id, paciente_id, medico_id, fecha_hora, motivo)

CITAS MÉDICAS				
Nº_de_cita	id_paciente	id_medico	fecha_hora	motivo

- Consultas(id, cita_id, diagnostico, tratamiento, fecha)

  Índices en dni, en fecha_hora de Citas para búsquedas rápidas.

CONSULTAS				
id_consulta	Nº_cita	diagnóstico	tratamiento	fecha_hora

EJERCICIO 5. Legislación — ¿qué derecho se refleja en cada caso?

a) Solicitar la copia de todas las notas y matrículas que un alumno tiene en el instituto.

- Derecho de acceso: el usuario puede pedir y obtener copia de sus datos personales que consten en un fichero.

b) Pedir que se elimine una fotografía personal publicada en una web sin permiso.

- Derecho de supresión (también conocido como “derecho al olvido”): solicitar la eliminación de datos personales cuando procede.

c) Cambiar el correo electrónico que aparece en una base de datos de clientes.

- Derecho de rectificación: corregir o actualizar datos personales inexactos o incompletos.

Estos derechos se recogen en la normativa de protección de datos, por ejemplo, el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) en la UE, además de otros como portabilidad y limitación de tratamiento.

EJERCICIO 6. Big Data — relaciona cada ejemplo con una de las 5 V

1. Un banco recibe millones de operaciones financieras cada minuto.

→ Velocidad (Velocity): entrada de datos a gran velocidad.

2. Netflix recomienda series basándose en las visualizaciones de miles de usuarios.

   → Variedad (Variety) :múltiples tipos de datos de usuario (visualizaciones, ratings, búsquedas) que se combinan.

3. Se analizan imágenes satelitales para prever tormentas.

   → Volumen (Volume) :enormes cantidades de imágenes y datos a procesar.

4. Una encuesta online recoge datos falsos o poco fiables.

   → Veracidad (Veracity) :calidad y fiabilidad de los datos.

5. Una empresa obtiene información valiosa de sus ventas en Amazon.

   → Valor (Value) :los insights útiles que se extraen para tomar decisiones.